

APLICAÇÃO DO POLINÔMIO DE TAYLOR NA MODELAGEM DO PREÇO DE INGRESSOS DA PLATAFORMA TROCATICKET

TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

Cálculo II – Projeto Interdisciplinar – FECAP

INTRODUÇÃO

A TrocaTicket é uma plataforma voltada ao planejamento financeiro e operacional de eventos. O sistema busca auxiliar organizadores na organização de custos, obtenção de propostas de fornecedores e estimativa do valor necessário para a realização de um evento.

Uma das etapas desse planejamento consiste em estimar o valor do ingresso a partir do custo total previsto, do público e da margem definida pelo organizador. A relação utilizada no projeto é:

$$\text{Ticket} = C / [n(1 - m)]$$

em que:

Ticket = valor estimado do ingresso;

C = custo total consolidado do evento;

n = quantidade de pessoas consideradas no planejamento;

m = margem definida pelo organizador, representada em forma decimal.

Nesse contexto, a quantidade de pessoas possui influência direta sobre o valor calculado para o ingresso. Mantendo o custo e a margem constantes, um público menor exige que o custo seja distribuído entre menos pessoas, aumentando o valor necessário por ingresso. Um público maior produz o efeito contrário.

O objetivo deste trabalho é utilizar o Polinômio de Taylor de ordem 3 para aproximar essa função nas proximidades de um público esperado. A partir disso, será possível comparar a função original com sua aproximação e analisar a utilidade e as limitações desse método dentro do contexto da TrocaTicket.

Os três valores de público utilizados constituem um cenário hipotético para esta análise e não representam dados reais da empresa. O público de 300 pessoas representa o cenário mínimo; 400 pessoas representam o público esperado e correspondem ao ponto de expansão n_0 ; e 500 pessoas representam o cenário máximo. Essa escolha se relaciona ao requisito RF13, segundo o qual o sistema TrocaTicket calcula o ticket estimado a partir dos custos consolidados, do público e da margem de lucro, apresentando pelo menos os cenários de público mínimo e máximo; o público esperado é utilizado adicionalmente como referência neste estudo.

DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VARIÁVEL

A variável escolhida para a aplicação é o público do evento, representado por n .

n = número de pessoas consideradas para o evento

com:

$n > 0$

A escolha do público como variável ocorre porque essa quantidade pode sofrer alterações durante o planejamento de um evento e possui relação direta com o preço estimado do ingresso.

O custo do evento e a margem também interferem no resultado, porém serão mantidos constantes durante esta análise. Dessa maneira, torna-se possível estudar especificamente como mudanças no número de pessoas afetam o preço necessário por ingresso.

Além disso, o próprio fluxo do TrocaTicket trabalha com informações relacionadas à capacidade e ao público dos eventos, o que torna essa variável coerente com o problema tratado pela plataforma.

DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO

A fórmula de cálculo considerada no projeto é:

$$f(n) = C / [n(1 - m)]$$

Para realizar a aplicação matemática, será considerado um evento hipotético com:

$$C = \text{R\$ } 24.000,00$$

$$m = 20\% = 0,20$$

Substituindo esses valores na fórmula:

$$f(n) = 24000 / [n(1 - 0,20)]$$

Como:

$$1 - 0,20 = 0,80$$

tem-se:

$$f(n) = 24000 / 0,80n$$

Portanto:

$$f(n) = 30000/n$$

Essa será a função utilizada no desenvolvimento do Polinômio de Taylor.

A escolha desses valores tem finalidade didática. O custo de R\$ 24.000,00 representa um cenário hipotético de evento, enquanto a margem de 20% permite aplicar a regra de negócio da plataforma com valores de fácil interpretação.

O comportamento da função também é coerente com o problema real. Como o numerador permanece constante, o aumento do público reduz o valor necessário por ingresso. Da mesma maneira, a redução do público aumenta esse valor.

ESCOLHA DO PONTO DE EXPANSÃO

Para aplicar o Polinômio de Taylor é necessário estabelecer um ponto de expansão.

Neste exemplo, será considerado:

$$n_0 = 400 \text{ pessoas}$$

O valor de 400 pessoas representa o público esperado pelo organizador no cenário analisado.

A escolha do público esperado como ponto de expansão é importante porque o Polinômio de Taylor fornece uma aproximação local. Isso significa que, de maneira geral, sua precisão tende a ser melhor nas proximidades do ponto escolhido e pode diminuir conforme os valores analisados se afastam dele.

Calculando o preço do ingresso nesse ponto:

$$f(400) = 30000/400$$

$$f(400) = 75$$

Portanto:

$$f(400) = \text{R\$ } 75,00$$

Assim, considerando o custo e a margem adotados, um evento planejado para 400 pessoas necessita de um ingresso estimado em R\$ 75,00 segundo a função utilizada.

CÁLCULO DAS DERIVADAS

A função pode ser reescrita utilizando potência negativa:

$$f(n) = 30000n^{-1}$$

Para construir o Polinômio de Taylor de ordem 3, são necessárias a primeira, a segunda e a terceira derivadas da função.

Aplicando a regra da potência:

$$d/dn (n^a) = an^{a-1}$$

5.1 Primeira derivada

$$f'(n) = -30000n^{-2}$$

ou:

$$f'(n) = -30000/n^2$$

No ponto $n_0 = 400$:

$$f'(400) = -30000/400^2$$

$$f'(400) = -30000/160000$$

$$f'(400) = -0,1875$$

Esse resultado indica que, nas proximidades de 400 participantes, o acréscimo de uma pessoa está associado a uma redução aproximada de R\$ 0,1875 no valor estimado do ingresso, mantendo-se constantes o custo e a margem.

5.2 Segunda derivada

Derivando novamente:

$$f''(n) = 60000n^{-3}$$

ou:

$$f''(n) = 60000/n^3$$

No ponto $n_0 = 400$:

$$f''(400) = 60000/400^3$$

$$f''(400) = 60000/64000000$$

$$f''(400) = 0,0009375$$

5.3 Terceira derivada

Derivando uma terceira vez:

$$f'''(n) = -180000n^{-4}$$

ou:

$$f'''(n) = -180000/n^4$$

No ponto $n_0 = 400$:

$$f'''(400) = -180000/400^4$$

Como:

$$400^4 = 25.600.000.000$$

então:

$$f'''(400) = -180000/25600000000$$

$$f'''(400) = -0,00000703125$$

5.4 Interpretação das derivadas

As derivadas também ajudam a interpretar o comportamento da função.

Como $f'(400)$ é negativa, a função está diminuindo nesse ponto. No contexto da plataforma, isso significa que o aumento do público reduz o valor necessário por ingresso quando os demais parâmetros são mantidos constantes.

A segunda derivada é positiva, indicando a curvatura da função. Dessa forma, a relação entre público e preço não ocorre de maneira linear.

A terceira derivada permite incluir no polinômio de ordem 3 uma informação adicional sobre a mudança dessa curvatura, melhorando a representação local da função em comparação com aproximações de menor ordem.

CONSTRUÇÃO DO POLINÔMIO DE TAYLOR DE ORDEM 3

O Polinômio de Taylor de ordem 3 para uma função $f(n)$, desenvolvido em torno do ponto n_0 , é definido por:

$$P_3(n) = f(n_0) + f'(n_0)(n - n_0) + [f''(n_0)/2!](n - n_0)^2 + [f'''(n_0)/3!](n - n_0)^3$$

Neste trabalho:

$$n_0 = 400$$

e os valores já calculados são:

$$f(400) = 75$$

$$f'(400) = -0,1875$$

$$f''(400) = 0,0009375$$

$$f'''(400) = -0,00000703125$$

Como:

$$2! = 2$$

$$3! = 6$$

substituindo os valores:

$$P_3(n) = 75 - 0,1875(n - 400) + (0,0009375/2)(n - 400)^2 - (0,00000703125/6)(n - 400)^3$$

Calculando os coeficientes:

$$0,0009375/2 = 0,00046875$$

e:

$$0,00000703125/6 = 0,000001171875$$

Portanto, o polinômio utilizado será:

$$P_3(n) = 75 - 0,1875(n - 400) + 0,00046875(n - 400)^2 - 0,000001171875(n - 400)^3$$

JUSTIFICATIVA DO USO DO POLINÔMIO DE ORDEM 3

Foi utilizado um Polinômio de Taylor de ordem 3 porque esse é o grau estabelecido para a atividade proposta.

Matematicamente, o grau 3 utiliza informações da função e de suas três primeiras derivadas no ponto de expansão. Com isso, a aproximação considera o valor da função, sua taxa de variação, sua curvatura e uma correção associada à variação dessa curvatura.

Neste caso, a intenção não é substituir permanentemente a função $f(n) = 30000/n$, que já é simples de calcular. O objetivo é demonstrar como uma função relacionada ao projeto pode ser representada localmente por um polinômio e avaliar a qualidade dessa aproximação.

Essa distinção é importante porque, para esta função específica, calcular diretamente $30000/n$ é computacionalmente simples. Assim, a principal contribuição do Taylor neste trabalho é matemática e analítica: mostrar como o valor do ingresso se comporta nas proximidades de um público de referência e observar como o erro aumenta conforme o público se afasta desse ponto.

COMPARAÇÃO ENTRE A FUNÇÃO ORIGINAL E A APROXIMAÇÃO

Para avaliar o Polinômio de Taylor, serão considerados três cenários:

Público mínimo: 300 pessoas

Público esperado: 400 pessoas

Público máximo: 500 pessoas

A escolha desses valores permite avaliar a função abaixo do ponto de expansão, exatamente no ponto de expansão e acima dele.

8.1 Cenário de 300 pessoas

Pela função original:

$$f(300) = 30000/300$$

$$f(300) = \text{R\$ } 100,00$$

Para o Polinômio de Taylor:

$$n - 400 = -100$$

$$P_3(300) = 75 - 0,1875(-100) + 0,00046875(-100)^2 - 0,000001171875(-100)^3$$

$$P_3(300) = 75 + 18,75 + 4,6875 + 1,171875$$

$$P_3(300) = 99,609375$$

Aproximando para centavos:

$$P_3(300) \approx \text{R\$ } 99,61$$

Erro absoluto:

$$|100,00 - 99,61| = \text{R\$ } 0,39$$

Erro percentual aproximado:

$$(0,390625/100) \times 100 \approx 0,39\%$$

8.2 Cenário de 400 pessoas

Pela função original:

$$f(400) = 30000/400$$

$$f(400) = \text{R\$ } 75,00$$

Como 400 é o próprio ponto de expansão:

$$n - 400 = 0$$

Portanto:

$$P_3(400) = \text{R\$ } 75,00$$

Erro absoluto:

$$\text{R\$ } 0,00$$

Erro percentual:

$$0\%$$

8.3 Cenário de 500 pessoas

Pela função original:

$$f(500) = 30000/500$$

$$f(500) = \text{R\$ } 60,00$$

Para o Polinômio de Taylor:

$$n - 400 = 100$$

$$P_3(500) = 75 - 0,1875(100) + 0,00046875(100)^2 - 0,000001171875(100)^3$$

$$P_3(500) = 75 - 18,75 + 4,6875 - 1,171875$$

$$P_3(500) = 59,765625$$

Aproximando para centavos:

$$P_3(500) \approx \text{R\$ } 59,77$$

Erro absoluto:

$$|60,00 - 59,765625| = \text{R\$ } 0,234375$$

Aproximando:

Erro absoluto $\approx$ R\$ 0,23

Erro percentual:

$(0,234375/60) \times 100 \approx 0,39\%$

TABELA COMPARATIVA

Cenário	Público	Função exata f(n)	Taylor P ₃ (n)	Erro absoluto	Erro percentual
Mínimo	300	R\$ 100,00	R\$ 99,61	R\$ 0,39	0,39%
Esperado	400	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00	0,00%
Máximo	500	R\$ 60,00	R\$ 59,77	R\$ 0,23	0,39%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados demonstram que o Polinômio de Taylor de ordem 3 apresentou boa aproximação nos três valores considerados.

Em $n = 400$, o erro é igual a zero. Isso ocorre porque esse é o ponto em torno do qual o polinômio foi construído. O Polinômio de Taylor é definido de forma que, no ponto de expansão, tenha o mesmo valor da função original e compartilhe com ela as derivadas utilizadas na construção da aproximação.

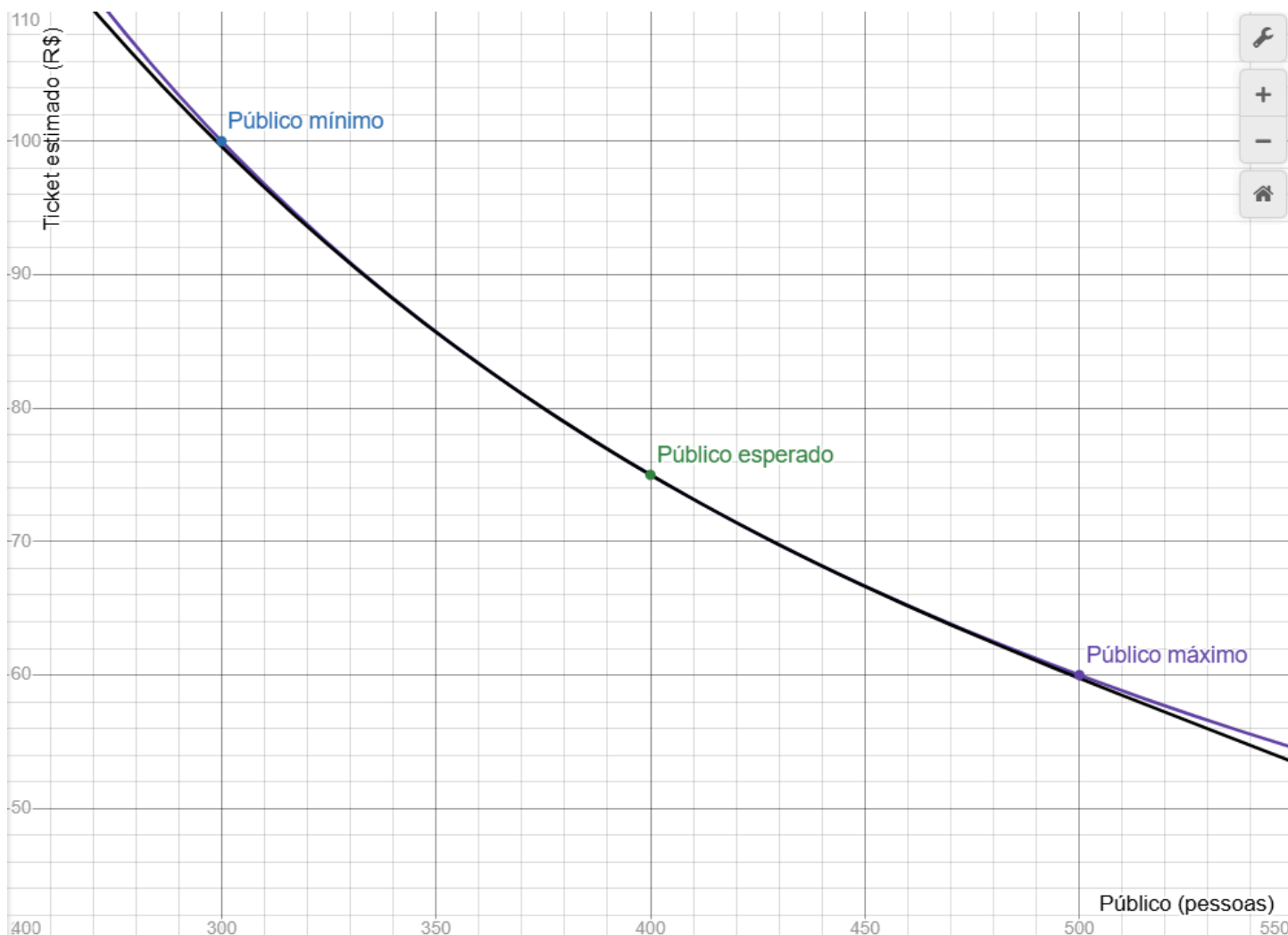
Nos cenários de 300 e 500 pessoas, houve pequenos erros, ambos próximos de 0,39%. Esses resultados são coerentes com a característica local do método, pois ambos os valores estão a 100 pessoas de distância do ponto de expansão.

Também é importante observar que a igualdade das porcentagens de erro neste exemplo resulta das propriedades particulares da função e dos valores escolhidos, não significando que o erro será necessariamente simétrico para quaisquer dois pontos equidistantes de n_0 .

Caso valores progressivamente mais distantes de 400 sejam utilizados, a diferença entre a função original e o polinômio tende a se tornar mais perceptível.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

O gráfico a seguir compara a função exata $f(n) = 30000/n$ com sua aproximação pelo Polinômio de Taylor de ordem 3 no intervalo $250 \leq n \leq 550$.



Roxo: função exata $f(n) = 30000/n$ | Preto: aproximação $P_3(n)$ de Taylor de ordem 3

Figura1 - Comparação entre a função exata $f(n)$ e o Polinômio de Taylor de ordem 3 $P_3(n)$ nos cenários de público mínimo, esperado e máximo. Fonte: elaboração própria.

As curvas apresentam comportamento praticamente coincidente nas proximidades de $n_0 = 400$. A pequena divergência observada à medida que o público se afasta do ponto de expansão é compatível com o caráter local da aproximação de Taylor.

APLICAÇÃO AO CONTEXTO DO TROCATICKET

A aplicação do Polinômio de Taylor permite relacionar um conteúdo de Cálculo II com uma das variáveis utilizadas no planejamento financeiro proposto pelo TrocaTicket.

Durante o planejamento de um evento, o organizador pode trabalhar com diferentes estimativas de público. Como o custo consolidado precisa ser distribuído pela quantidade de participantes considerada, mudanças no público produzem mudanças no valor calculado do ingresso.

No cenário analisado, 400 pessoas representam a estimativa central. A partir desse ponto, o polinômio permite aproximar o preço para públicos próximos.

Por exemplo:

Para 300 pessoas, a função exata resulta em R\$ 100,00, enquanto o Polinômio de Taylor resulta em aproximadamente R\$ 99,61.

Para 400 pessoas, ambos resultam em R\$ 75,00.

Para 500 pessoas, a função exata resulta em R\$ 60,00, enquanto o Polinômio de Taylor resulta em aproximadamente R\$ 59,77.

A aproximação evidencia matematicamente um comportamento importante para o organizador: mantendo custos e margem constantes, uma redução do público aumenta o valor necessário por ingresso, enquanto um aumento do público reduz esse valor.

POSSÍVEL APOIO A PREVISÕES E SIMULAÇÕES

A aproximação também pode ser interpretada no contexto de simulações próximas ao público esperado.

Suponha que o organizador estime inicialmente 400 participantes. Durante o planejamento, ele pode desejar compreender o impacto de pequenas alterações nessa estimativa sem alterar os demais parâmetros.

O Polinômio de Taylor fornece uma representação local do comportamento da função ao redor dessas 400 pessoas. Isso permite estudar matematicamente diferentes cenários próximos ao público esperado.

Em aplicações computacionais mais complexas, aproximações polinomiais também podem ser úteis quando a função original possui avaliação mais difícil ou quando seu comportamento local precisa ser analisado repetidamente.

No caso específico do TrocaTicket, entretanto, a fórmula original é simples. Dessa forma, não seria correto afirmar que o polinômio é necessariamente mais eficiente que a divisão utilizada pela função original. Sua aplicação neste trabalho deve ser entendida principalmente como um instrumento de aproximação, análise e compreensão do comportamento da variável.

LIMITAÇÕES DA APROXIMAÇÃO

O Polinômio de Taylor de ordem 3 utilizado neste trabalho é uma aproximação local da função $f(n) = 30000/n$.

Sua maior precisão ocorre nas proximidades do ponto de expansão $n_0 = 400$, adotado como público esperado. A diferença entre $f(n)$ e $P_3(n)$ tende a aumentar à medida que n se afasta do ponto de expansão.

No contexto da plataforma TrocaTicket, a aproximação é adequada para apoiar a análise de cenários próximos ao público esperado, mas não deve ser interpretada como substituta da função original para qualquer quantidade de público.

A função $f(n) = 30000/n$ permanece como referência para o cálculo do valor do ticket, enquanto o polinômio de ordem 3 é utilizado para estudar localmente as variações do preço em torno de 400 pessoas.

JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS REALIZADAS

A construção do modelo foi baseada nas seguintes decisões:

Variável público: foi escolhida porque interfere diretamente no valor do ingresso e pode variar durante o planejamento de um evento.

Custo de R\$ 24.000,00: representa um cenário hipotético utilizado para possibilitar a aplicação numérica.

Margem de 20%: representa uma margem hipotética definida pelo organizador e foi mantida constante para permitir a análise isolada do público.

Público esperado de 400 pessoas: foi definido como ponto de expansão por representar a estimativa central do cenário estudado.

Públicos de 300 e 500 pessoas: foram escolhidos para comparar valores abaixo e acima da estimativa central, mantendo ambos relativamente próximos ao ponto de expansão.

Polinômio de ordem 3: foi utilizado conforme solicitado na atividade, incorporando as derivadas até terceira ordem.

Comparação com a função original: foi realizada para verificar numericamente a qualidade da aproximação e mostrar que o erro depende da distância em relação ao ponto de expansão.

Essas escolhas permitem que cada etapa matemática tenha relação clara com o problema analisado, em vez de utilizar o Polinômio de Taylor sem conexão com a aplicação.

CONCLUSÃO

Este trabalho aplicou o Polinômio de Taylor de ordem 3 a uma função relacionada à estimativa do preço de ingressos da plataforma TrocaTicket.

O público do evento foi escolhido como variável independente devido à sua influência direta no preço necessário por ingresso. Para o cenário estudado, foi considerado um custo total de R\$ 24.000,00 e margem de 20%, resultando na função:

$$f(n) = 30000/n$$

Foi definido o público esperado de 400 pessoas como ponto de expansão, no qual o ingresso possui valor estimado de R\$ 75,00.

A partir do cálculo das três primeiras derivadas, obteve-se:

$$P_3(n) = 75 - 0,1875(n - 400) + 0,00046875(n - 400)^2 - 0,000001171875(n - 400)^3$$

A comparação entre a função original e o polinômio mostrou erro nulo no ponto de expansão e erros de aproximadamente 0,39% nos cenários de 300 e 500 pessoas considerados neste estudo.

Os resultados demonstram que o Polinômio de Taylor de ordem 3 fornece uma aproximação adequada para valores próximos ao público utilizado como referência. Ao mesmo tempo, a análise evidencia que essa aproximação possui caráter local e perde precisão à medida que o valor analisado se distancia do ponto de expansão.

No contexto da TrocaTicket, o método permite relacionar o conteúdo de Cálculo II ao planejamento de eventos, demonstrando matematicamente como alterações no público podem afetar a estimativa do preço de ingresso.

Por fim, como a função original utilizada neste cenário é simples, a principal contribuição do Polinômio de Taylor não está em substituir seu cálculo direto, mas em fornecer uma representação matemática local capaz de demonstrar conceitos de aproximação, variação e análise de cenários aplicados ao problema estudado.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP. TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos: Projeto Interdisciplinar – 2º CCOMP / 2º ADS – 2º semestre de 2026. São Paulo: FECAP, 2026. Material institucional disponibilizado aos discentes.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP. Material didático da disciplina de Cálculo II. São Paulo: FECAP, 2026. Material disponibilizado pela docente no ambiente virtual de aprendizagem.

DESMOS STUDIO PBC. Desmos Graphing Calculator. Disponível em: <https://www.desmos.com/calculator>. Acesso em: 22 set. 2026.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP. Guia para o Uso Responsável de Inteligência Artificial na FECAP. Versão 2.0. São Paulo: FECAP, 29 jul. 2026.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramenta utilizada	ChatGPT (OpenAI)
Versão/modelo	GPT-5.6
Disciplina / Trabalho	Cálculo II – Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Variáveis Relacionadas ao Website TrocaTicket
Finalidade de uso	A ferramenta foi utilizada como apoio na estruturação do documento, revisão textual, discussão da aplicação do Polinômio de Taylor ao contexto do TrocaTicket, conferência dos cálculos desenvolvidos e identificação de melhorias. As respostas obtidas foram revisadas e imediatamente adaptadas antes da composição da versão final.
Prompts principais utilizados	• Solicitação de apoio para estruturar a aplicação do Polinômio de Taylor de ordem 3 ao contexto do projeto TrocaTicket. • Solicitação de revisão e conferência dos cálculos das derivadas, do Polinômio de Taylor e dos erros da aproximação. • Solicitação de revisão textual e verificação da adequação do documento aos requisitos da atividade.
Trechos ou entregas afetadas	Estruturação; revisão textual do relatório e justificativa da modelagem aplicada ao público do evento; conferência dos cálculos apresentados; interpretação dos resultados; orientação para a representação gráfica.

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.